

資料: An Representative Agent

数量ファイナンス I： 竹原 浩太

2026/07/02

本稿は主に Huang, C. and Litzenberger, R.H. (1988) *Foundations for Financial Economics*, Section 5.21-5.26, Prentice Hall. に準拠している.

1 代表的個人の構成

経済における分析では、しばしば“代表的個人 (representative agent)”の存在が仮定される. 本章では、こうした代表的個人を構成できる条件等を考察する.

• 本章では以下を仮定する.

- 個人: $i = 1, \dots, I, I \in \mathbf{N}$
- 時点: $t = 0, 1$
- $\Omega = (\omega_1, \dots, \omega_s)$: 標本空間
- $P(\omega_l) = p_l; \sum_{l=1}^s p_l = 1; p_l > 0$: 確率 (すべての個人に既知)
- $\mathcal{M}$: 市場は無裁定かつ完備
- $\psi = (\psi_1, \dots, \psi_s)'; \psi_l > 0$: 状態価格ベクトル
- i の Endowment:
 - * $t = 0$: $W_0^i \in \mathbf{R}_+$
 - * $t = 1$: $W_1^i = (W_{11}^i, \dots, W_{1s}^i)' \in \mathbf{R}_+^s$
 - * $\bar{W}_t = \sum_{i=1}^I W_t^i; t = 0, 1$
- i の消費:
 - * $t = 0$: $C_0^i \in \mathbf{R}_+$
 - * $t = 1$: $C_1^i = (C_{11}^i, \dots, C_{1s}^i)' \in \mathbf{R}_+^s$
 - * $C^i := (C_0^i, C_1^i) \in \mathbf{R}_+^{s+1}$
 - * $\bar{C}_t = \sum_{i=1}^I C_t^i; t = 0, 1$
- 各個人 i の効用関数は
 - * time-separable な vN-M rep. を持つ:

$$\begin{aligned} U^i(C_0^i, C_1^i) &= u_0^i(C_0^i) + E[u_1^i(C_1^i)] \\ &= u_0^i(C_0^i) + \sum_{l=1}^s p_l u_1^i(C_{1l}^i) \end{aligned} \tag{1}$$

* u_0^i, u_1^i は strictly increasing, strictly concave, 微分可能 (よって $u_0^{i'} > 0, u_1^{i'} > 0$)

- 各個人 i は以下の最適化問題を解く：

$$\begin{aligned} \max_{C_0^i, C_1^i, Z^i} U^i(C_0^i, C_1^i) &= \max_{C_0^i, C_1^i, Z^i} u_0^i(C_0^i) + E[u_1^i(C_1^i)] \\ \text{s.t. } \begin{cases} C_0^i \leq W_0^i - \psi' Z^i \\ C_1^i \leq W_1^i + Z^i, \end{cases} & Z^i \in \mathcal{M} \end{aligned}$$

u_0^i, u_1^i が strictly increasing であることなどに注意すると、この問題は以下の通り書ける：

$$\begin{aligned} \max_{C_0^i, C_1^i} u_0^i(C_0^i) + E[u_1^i(C_1^i)] \\ \text{s.t. } C_0^i + \psi' C_1^i &= W_0^i + \psi' W_1^i \end{aligned} \quad (2)$$

またこのとき、 $\bar{C}_t = \bar{W}_t$; $t = 0, 1$.

- 前述の問題の Langrange 関数を

$$L^i(C_0^i, C_1^i, \theta_i) := u_0^i(C_0^i) + E[u_1^i(C_1^i)] + \theta_i(W_0^i + \psi' W_1^i - C_0^i - \psi' C_1^i) \quad (3)$$

とすると、F.O.C. より

$$\begin{cases} \frac{\partial u_0^i}{\partial C_0^i} = \theta_i, \\ p_l \frac{\partial u_1^i}{\partial C_{1l}^i} = p_l \frac{\partial u_1^i}{\partial C_1^i} \Big|_{C_1^i = C_{1l}^i} = \theta_i \psi_l; \quad l = 1, \dots, s \end{cases} \quad (4)$$

を得るが、 u_0^i, u_1^i が strictly increasing であることより $\theta_i > 0$ となることに注意する。 $\lambda_i := \theta_i^{-1}$ とする。

- 以下、 $\{\psi, C = \{(C_0^i, C_1^i)\}_{i=1}^I\}$ が上記経済の均衡であるとする¹.
- このとき、以下で構成される効用関数を持つ“代表的個人”を考えたときに、上記（実際の）均衡における状態価格 ψ 、及び aggregate consumption $\bar{C} = (\bar{C}_0, \bar{C}_1)$ が、この代表的個人のみが存在する仮想的経済における均衡となることを見る。
- まず、この代表的個人を以下の効用関数で特徴付ける：

$$\begin{aligned} u_0(c_0) &:= \max_{c_0^1, \dots, c_0^I} \sum_{i=1}^I \lambda_i u_0^i(c_0^i) \\ \text{s.t. } \sum_{i=1}^I c_0^i &= c_0 \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} u_1(c_1) &:= \max_{c_1^1, \dots, c_1^I} \sum_{i=1}^I \lambda_i u_1^i(c_1^i) \\ \text{s.t. } \sum_{i=1}^I c_1^i &= c_1. \end{aligned} \quad (6)$$

すなわち、この代表的個人の効用関数は、総消費の水準をその代表的個人の消費に制約した場合の、S.P.P. における最大値となる。

またこのときの各問題における最適な $\{c_0^i, c_1^i\}$ を、それぞれ $\{c_0^i(c_0)\}, \{c_1^i(c_1)\}$ とする。すなわち、

$$\begin{aligned} u_0(c_0) &= \sum_{i=1}^I \lambda_i u_0^i(c_0^i(c_0)) \\ u_1(c_1) &= \sum_{i=1}^I \lambda_i u_1^i(c_1^i(c_1)) \end{aligned}$$

¹完備な市場においては、状態価格と消費によって均衡が特徴づけられることは資料「Optimal Allocations in Incomplete Markets」で注意した通りである。

である。

- 明らかに、この u_0 及び u_1 は strictly increasing かつ strictly concave である。
- また、この代表的個人のみが存在する経済を考えたとき、彼の最適化問題は

$$\begin{aligned} & \max_{C_0, C_1} u_0(C_0) + E[u_1(C_1)] \\ & \text{s.t.} \quad \begin{cases} C_0 = \bar{W}_0 - \tilde{\psi}'Z \\ C_1 = \bar{W}_1 + Z, \end{cases} \quad Z \in \mathcal{M} \end{aligned} \quad (7)$$

であるが ($\tilde{\psi} = (\tilde{\psi}_1, \dots, \tilde{\psi}_s)'$ は状態価格、前項までとは異なる経済を考えているため ψ とは異なりうる)、market clearing condition が $Z = 0$ を意味することを考えると、最適解は自動的に $C_0 = \bar{W}_0$, $C_1 = \bar{W}_1$ となることは明らかである。

- ではこのとき、 $c_0^i(C_0)$ 及び $c_1^i(C_1)$ はどのようなになるであろうか。

$$\begin{aligned} L_0(c_0^1, \dots, c_0^I; \phi^0) &:= \sum_{i=1}^I \lambda_i u_0^i(c_0^i) + \phi^0(C_0 - \sum_{i=1}^I c_0^i) \\ L_1(c_1^1, \dots, c_1^I; \phi^1) &:= \sum_{l=1}^s \left[p_l \sum_{i=1}^I \lambda_i u_1^i(c_{1l}^i) + \phi_l(C_{1l} - \sum_{i=1}^I c_{1l}^i) \right]; \quad l = 1, \dots, s \end{aligned}$$

($\phi^1 = (\phi_1, \dots, \phi_s)'$) として F.O.C. を考えると、

$$\lambda_i \frac{\partial u_0^i}{\partial c_0^i} = \phi^0, \quad (8)$$

$$p_l \lambda_i \frac{\partial u_1^i}{\partial c_{1l}^i} = \phi_l \quad (9)$$

$i = 1, \dots, I$ であるが、これと (4) を考えると、 $C_t = \bar{W}_t$ ($t = 0, 1$) に注意すれば、 $(\phi^0, \phi^1) = (1, \psi)$ 及び $(c_0^i(C_0), c_1^i(C_1)) = (C_0^i, C_1^i)$ ($(\psi, \{C_0^i, C_1^i\}_{i=1}^I)$ は元々の経済の均衡における状態価格、消費配分) が (8), (9) をみたすことがわかる。すなわち、

$$c_0^i(C_0) = C_0^i, \quad c_1^i(C_1(\omega_l)) = C_1^i(\omega_l); \quad l = 1, \dots, s \quad (10)$$

である。

- さらに、 $C_t = \bar{W}_t$ ($t = 0, 1$) および market clearing condition

$$\sum_{i=1}^I C_t^i = \bar{W}_t; \quad t = 0, 1 \quad (11)$$

より

$$\sum_{i=1}^I \frac{dC_t^i}{dC_t} = 1; \quad t = 0, 1 \quad (12)$$

も明らか。

– よって,

$$\begin{aligned}
u'_0(C_0) &= \sum_{i=1}^I \lambda_i (u_0^i)'(c_0^i(C_0)) \frac{dc_0^i(C_0)}{dC_0} \\
&= \sum_{i=1}^I \lambda_i (u_0^i)'(C_0^i) \frac{dC_0^i}{dC_0} \\
&= \sum_{i=1}^I (\theta_i^{-1} (u_0^i)'(C_0^i)) \frac{dC_0^i}{dC_0} \\
&= \sum_{i=1}^I \frac{dC_0^i}{dC_0} = 1
\end{aligned} \tag{13}$$

$$\begin{aligned}
u'_1(C_{1l}) = u'_1(C_1(\omega_l)) &= \sum_{i=1}^I \lambda_i (u_1^i)'(C_{1l}^i) \frac{dC_{1l}^i}{dC_{1l}} \\
&= \sum_{i=1}^I (\theta_i^{-1} (u_1^i)'(C_{1l}^i)) \frac{dC_{1l}^i}{dC_{1l}} \\
&= \sum_{i=1}^I \frac{\psi_l}{p_l} \frac{dC_{1l}^i}{dC_{1l}} = \frac{\psi_l}{p_l}
\end{aligned} \tag{14}$$

を得る.

- では、この代表的個人のみが存在する市場の均衡における状態価格 $\tilde{\psi}$ はどうなるだろうか. (7) 及び market clearing condition $Z = 0$ から明らかに

$$p_l \frac{u'_1(C_{1l})}{u'_0(C_0)} = \tilde{\psi}_l; \quad l = 1, \dots, s \tag{15}$$

を得るが、これと (13) 及び (14)

$$\tilde{\psi}_l = p_l \frac{u'_1(C_{1l})}{u'_0(C_0)} = p_l \frac{\psi_l}{p_l} = \psi_l; \quad l = 1, \dots, s \tag{16}$$

すなわち $\tilde{\psi} = \psi$ を得る. つまり, market clearing condition を満たすためには $\tilde{\psi} = \psi$ が必要である. さらに, これが実際に代表的個人の存在するこの経済において均衡となることも明らかである.

以上により, 元々の経済の均衡における状態価格と, 代表的個人のみを考えた経済の均衡における状態価格とが一致することがわかった.

2 Aggregation Property

前章における代表的個人の構成の際, $\{\lambda_i\}_{i=1}^I$ という定数に明示的に依存していた. これが $\lambda_i = \theta_i^{-1}$ で定義され, θ_i が個人 i の (予算制約に対する) Lagrange 乗数であったことを考えると, この $\{\lambda_i\}$ は各個人の endowment W_0^i, W_1^i に依存することは明らかである. 結果として, 均衡における状態価格 ψ も (たとえ aggregate endowment $\bar{W}_0, \bar{W}_1$ が一定であったとしても) W_0^i, W_1^i がどのように分配されているかに依存している.

本章では, 以下の特別な場合には, 均衡における状態価格 ψ が endowment の各個人への分配のされ方に依存しない, すなわち $\bar{W}_0, \bar{W}_1$ によって決定されるという性質を持つこと (これを “aggregation property” という) を見る.

2.1 HARA 型効用関数の場合

- まず、各個人が共通のパラメータ γ の HARA 型効用関数及び共通の主観的割引率 ρ を持つ場合を考える。特に $\gamma \neq 0$ のべき型効用関数

$$\begin{aligned} u_0^i(c_0) &= \frac{1-\gamma}{\gamma} \left(\frac{c_0}{1-\gamma} + b_i \right)^\gamma; \quad \frac{c_0}{1-\gamma} > -b_i \\ u_1^i(c_1) &= \rho \frac{1-\gamma}{\gamma} \left(\frac{c_1}{1-\gamma} + b_i \right)^\gamma; \quad \frac{c_1}{1-\gamma} > -b_i \end{aligned} \quad (17)$$

を仮定する。

- 各個人の最適化問題により適切な $\{\lambda_i\}_{i=1}^I$ が与えられたとし、均衡における状態価格 ψ がこの $\{\lambda_i\}$ に依存しないことを見る。

まず、 u_0, u_1 を (5), (6) で定義し、F.O.C.(8) に代入すると

$$\left(\frac{C_0^i}{1-\gamma} + b_i \right)^{\gamma-1} = \frac{\phi^0}{\lambda_i}; \quad i = 1, \dots, I \quad (18)$$

を得るが、これを辺々 $\frac{1}{\gamma-1}$ 乗して i について足し上げると ($\sum_{i=1}^I C_0^i = C_0$ に注意すれば)

$$\frac{C_0}{1-\gamma} + \sum_{i=1}^I b_i = (\phi^0)^{-\frac{1}{1-\gamma}} \sum_{i=1}^I \lambda_i^{\frac{1}{1-\gamma}}$$

となり、これを ϕ^0 について解いて再度 (18) に代入すれば

$$\lambda_i \frac{1-\gamma}{\gamma} \left(\frac{C_0^i}{1-\gamma} + b_i \right)^\gamma = \frac{1-\gamma}{\gamma} \left(\frac{C_0}{1-\gamma} + \sum_{i=1}^I b_i \right)^{\gamma-1} \left(\sum_{k=1}^I \lambda_k^{\frac{1}{1-\gamma}} \right)^{1-\gamma} \left(\frac{C_0^i}{1-\gamma} + b_i \right)$$

となるので、再び辺々足し上げて u_0 の定義に注意すれば、結局

$$u_0(C_0) = \frac{1-\gamma}{\gamma} \left(\sum_{i=1}^I \lambda_i^{\frac{1}{1-\gamma}} \right)^{1-\gamma} \left(\frac{C_0}{1-\gamma} + \sum_{i=1}^I b_i \right)^\gamma \quad (19)$$

を得る。

同様にして、 u_1 に関して

$$u_1(C_1) = \rho \frac{1-\gamma}{\gamma} \left(\sum_{i=1}^I \lambda_i^{\frac{1}{1-\gamma}} \right)^{1-\gamma} \left(\frac{C_1}{1-\gamma} + \sum_{i=1}^I b_i \right)^\gamma \quad (20)$$

を得る。

よって、(15) より

$$\begin{aligned} \psi_l &= p_l \frac{u_1'(C_{1l})}{u_0'(C_0)} \\ &= p_l \frac{\rho \left(\frac{C_{1l}}{1-\gamma} + \sum_{i=1}^I b_i \right)^{\gamma-1}}{\left(\frac{C_0}{1-\gamma} + \sum_{i=1}^I b_i \right)^\gamma}; \quad l = 1, \dots, s \end{aligned} \quad (21)$$

となり、確かにこれは $\{\lambda_i\}_{i=1}^I$ に依存していない、すなわち各個人への endowment の配分に依存しないことがわかった。

- 対数型効用関数 ($\gamma \rightarrow 0$ に相当) の場合も同様に示せる。

2.2 指数型効用関数

- HARA 型効用関数には、前節で扱った（もしくは言及した）べき型、対数型以外に、指数型効用関数があった。各個人が指数型効用関数を持つ場合には、さらに強い結果が成り立つことが知られている。

具体的には、以下の仮定を緩めることができる：

- 各事象に対する主観的確率が共通でなくてもよい
- 時間に関する主観的割引率も共通でなくてもよい
- よって、以降では次の事柄を仮定する：
 - 各個人 i の主観的確率 P^i : $P^i(\omega_l) = p_l^i$; $\sum_{l=1}^s p_l^i = 1$; $p_l^i > 0$
 - 各個人 i は以下の効用関数

$$\begin{aligned} U^i(C_0^i, C_1^i) &= u_0^i(C_0^i) + E^{P^i}[u_1^i(C_1^i)] \\ u_0^i(C_0^i) &:= -b_i \exp\left(-\frac{C_0^i}{b_i}\right) \\ u_1^i(C_1^i) &:= \rho_i \left[-b_i \exp\left(-\frac{C_1^i}{b_i}\right) \right] \end{aligned} \quad (22)$$

$(E^{P^i}[X] = \sum_{l=1}^s p_l^i X(\omega_l))$ を持つ。

- 本設定においては、

$$\begin{aligned} (7) : \quad & \max_{C_0, C_1} u_0(C_0) + E[u_1(C_1)] = \max_{C_0, C_1} u_0(C_0) + \sum_{l=1}^s p_l u_1(C_{1l}) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} C_0 = \bar{W}_0 - \psi' Z \\ C_1 = \bar{W}_1 + Z, \end{cases} \quad Z \in \mathcal{M} \end{aligned}$$

と同様の“代表的個人”の最適化問題を直接定義できないことに注意しておく。なぜならば、主観的確率 P^i が各個人によって異なるからである。

- そこで、 C_0, C_1 を所与として以下の最適化問題

$$\max_{\{c_0^i\}_{i=1}^I} \sum_{i=1}^I \lambda_i (u_0^i(c_0^i)) \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^I c_0^i = C_0, \quad (23)$$

$$\max_{\{c_1^i\}_{i=1}^I} \sum_{i=1}^I \lambda_i \left(\rho_i \sum_{l=1}^s p_l^i u_1^i(c_{1l}^i) \right) \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^I c_1^i = C_1, \quad (24)$$

を考え、

- この最大化問題の解からある“代表的個人”が構成でき、
- この代表的個人の存在する市場で得られる状態価格 ψ が、実際の（各個人を考えた）市場での均衡における状態価格となること

を示すこととする。

なお、これらの解は $P^i \equiv P$ 、すなわち各個人の持つ主観的確率が共通の場合には (5), (6) で定義される $u_0(C_0), u_1(C_1)$ に一致することに注意しておく。

- さて、(24) の F.O.C. より、 $\{\phi_l\}_{l=1}^s$ を Lagrange 乗数として

$$\lambda_i \rho_i p_l^i \exp\left(-\frac{c_{1l}^i}{b_i}\right) = \phi_l; \quad l = 1, \dots, s \quad (25)$$

を得るが、これを $\sum_{i=1}^I c_{1l}^i = C_{1l}$ に注意して ϕ_l について解くと

$$\phi_l = \prod_{i=1}^I (\lambda_i \rho_i p_l^i)^{\frac{b_i}{\sum_{k=1}^I b_k}} \exp\left(\frac{-C_{1l}}{\sum_{k=1}^I b_k}\right) \quad (26)$$

を得る.

これらの結果を代入することで、(24) の最大値は最適解 $c_{1l}^i(C_1)$ を用いて

$$\prod_{i=1}^I \left[(\lambda_i \rho_i)^{\frac{b_i}{\sum_{k=1}^I b_k}} \right] \sum_{l=1}^s \left(\prod_{i'=1}^I (p_l^{i'})^{\frac{b_{i'}}{\sum_{k=1}^I b_k}} \right) \left(-\sum_{i'=1}^I b_{i'} \right) \exp\left(\frac{-C_{1l}}{\sum_{i'=1}^I b_{i'}}\right) \quad (27)$$

と書くことができる.

- ここで

$$\begin{aligned} \Lambda_l &:= \prod_{i'=1}^I (p_l^{i'})^{\frac{b_{i'}}{\sum_{k=1}^I b_k}}; \quad l = 1, \dots, s \\ \Lambda &:= \sum_{l=1}^s \Lambda_l \end{aligned}$$

とし、新しい“確率” $\hat{P} : \hat{P}(\omega_l) = \hat{p}_l$ を

$$\hat{p}_l := \frac{\Lambda_l}{\Lambda} \quad (28)$$

で定義し、また“割引率” $\hat{\rho}$ を

$$\hat{\rho} := \prod_{i=1}^I \left[(\rho_i)^{\frac{b_i}{\sum_{k=1}^I b_k}} \right] \quad (29)$$

で定義、さらに“効用関数” u_1 を

$$u_1(C) := \hat{\rho} \Lambda \prod_{i=1}^I \left[(\lambda_i)^{\frac{b_i}{\sum_{k=1}^I b_k}} \right] \left(-\sum_{i'=1}^I b_{i'} \right) \exp\left(\frac{-C}{\sum_{i'=1}^I b_{i'}}\right) \quad (30)$$

で定義すれば、(27) は

$$\sum_{l=1}^s \hat{p}_l u_1(C_{1l}) = E^{\hat{P}}[u_1(C_1)] \quad (31)$$

と表わすことができる. $\hat{P}, \hat{\rho}$ は $\{\lambda_i\}_{i=1}^I$ に依存しないことに注意.

- 同様にして、(23) の最大値も

$$\prod_{i=1}^I \left[(\lambda_i)^{\frac{b_i}{\sum_{k=1}^I b_k}} \right] \left(-\sum_{i'=1}^I b_{i'} \right) \exp\left(\frac{-C_0}{\sum_{i'=1}^I b_{i'}}\right) \quad (32)$$

と表わされるので、これを $u_0(C_0)$ とおいてやれば、代表的個人の効用関数 u_0, u_1 を得ることができる.

- さて、この代表的個人の存在する市場での均衡における状態価格はどうのようなものであろうか。
(15) に上記変数・関数を代入すれば、

$$\begin{aligned}\psi_l &= \hat{p}_l \frac{u'_1(C_{1l})}{u'_0(C_0)} \\ &= \hat{p}_l \hat{\rho} \Lambda \times \frac{\exp\left(\frac{-C_{1l}}{\sum_{i'=1}^I b_{i'}}\right)}{\exp\left(\frac{-C_0}{\sum_{i'=1}^I b_{i'}}\right)}; \quad l = 1, \dots, s\end{aligned}\quad (33)$$

となり、これはやはり $\{\lambda_i\}_{i=1}^I$ 、すなわち endowment の配分に依存しない。

- 最後に、この状態価格 $\psi = (\psi_1, \dots, \psi_s)'$ が実際の市場での均衡における状態価格であることを示す。

各個人 i の最適化問題は以下の通りである：

$$\begin{aligned}\max_{C_0^i, C_1^i} u_0^i(C_0^i) + E^{P^i}[u_1^i(C_1^i)] &= \max_{C_0^i, C_1^i} u_0^i(C_0^i) + \sum_{l=1}^s p_l^i u_1^i(C_{1l}^i) \\ \text{s.t. } C_0^i + \psi' C_1^i &= W_0^i + \psi' W_1^i.\end{aligned}\quad (34)$$

よって、 λ_i を Lagrange 乗数として F.O.C.

$$\begin{aligned}\exp\left(-\frac{C_0^i}{b_i}\right) &= \lambda_i \\ p_l^i \rho_i \exp\left(-\frac{C_{1l}^i}{b_i}\right) &= \lambda_i \psi_l; \quad l = 1, \dots, s\end{aligned}$$

を得る。 $\sum_{i=1}^I C_t^i = \bar{W}_t = C_t(t=0, 1)$ に注意して変形すると

$$\begin{aligned}\exp(-C_0) &= \prod_{i=1}^I (\lambda_i)^{b_i} \\ \prod_{i=1}^I (p_l^i \rho_i)^{b_i} \exp(-C_{1l}) &= \prod_{i=1}^I (\lambda_i \psi_l)^{b_i}; \quad l = 1, \dots, s\end{aligned}$$

となるので、

$$\log \psi_l = \frac{1}{\sum_{i=1}^I b_i} \left[\log \left(\prod_{i=1}^I (p_l^i \rho_i)^{b_i} \right) + \log \left(\frac{\exp(-C_{1l})}{\exp(-C_0)} \right) \right]$$

となり、両辺 e の肩に乗せて $\hat{p}_l, \hat{\rho}$ 等の定義に注意すれば (33) と同じ式を得る。すなわち、前項で求めた、代表的個人の存在する市場での均衡における状態価格は、元々の市場での均衡における状態価格と一致することが確認できた。